

المسألة الشاملة في الدوال الأسية :

◀ من إعداد الأستاذ توامي عمر

في كل المسألة ، نعتبر المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ حيث : $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1cm$.
نرفق بكل عدد حقيقي α الدالة العددية f_α للمتغير الحقيقي x المعرفة بـ : $f_\alpha(x) = (x - \alpha)^2 e^x$ و (C_α) تمثيلها البياني .

الجزء الأول : نعتبر في هذا الجزء من أجل $\alpha = 0$ الدالة f_0 المعرفة بـ : $f_0(x) = x^2 e^x$

1] احسب : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_0(x)}{x}$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_0(x)$ ثم فسر النتيجة هندسياً .

2] أثبت أن الدالة f_0 قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ثم أحسب $f'_0(x)$.

ب- استنتج اتجاه تغير الدالة f_0 .

3] شكل جدول تغيرات الدالة f_0 ثم استنتج مجموعة حلول المتراجحة $f_0(x) > 0$.

4] أثبت أنه من أجل كل x من المجال $]-\infty; 0[$ لدينا : $0 < \left(\frac{x}{2}\right)^2 \leq e^{-x-2}$.

5] أثبت أن (C_0) يقبل نقطتي إنعطاف يطلب تعيين إحداثييهما .

6] اكتب معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_0) عند النقطة ذات الفاصلة 0 .

7] ليكن x_0 عدد حقيقي ، نعتبر (T) المماس للمنحنى (C_0) في النقطة ذات الفاصلة x_0 .

أ- هل يمكن تعيين x_0 حتى يكون (T) يوازي حامل محور الفواصل ؟

ب- هل يمكن تعيين x_0 حتى يكون (T) عمودي على المستقيم (Δ) ؟

8] أرسم كل من (Δ) و المنحنى (C_f) .

9] ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي الموجب تماماً m عدد و إشارة حلول المعادلة : $2 \ln |x| + x - \ln(m) = 0$.

الجزء الثاني : نعتبر من أجل كل عدد طبيعي $n \geq 1$: $f_0^{(1)}, f_0^{(2)}, f_0^{(3)}, \dots, f_0^{(n)}$ المشتقات المتتالية للدالة f_0 .

1] احسب كل من $f_0^{(1)}(x), f_0^{(2)}(x), f_0^{(3)}(x)$.

2] برهن بالتراجع من أجل كل $n \geq 1$: $f_0^{(n)}(x) = (x^2 + a_n x + b_n) e^x$ حيث a_n و b_n عدنان حقيقيان يطلب تعيينهما .

3] تحقق أنه من أجل كل $n \geq 1$: $\begin{cases} a_{n+1} = a_n + 2 \\ b_{n+1} = b_n + a_n \end{cases}$

4] اثبت أن (a_n) متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها r .

5] بين أنه من أجل كل $n \geq 1$ يكون : $b_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$.

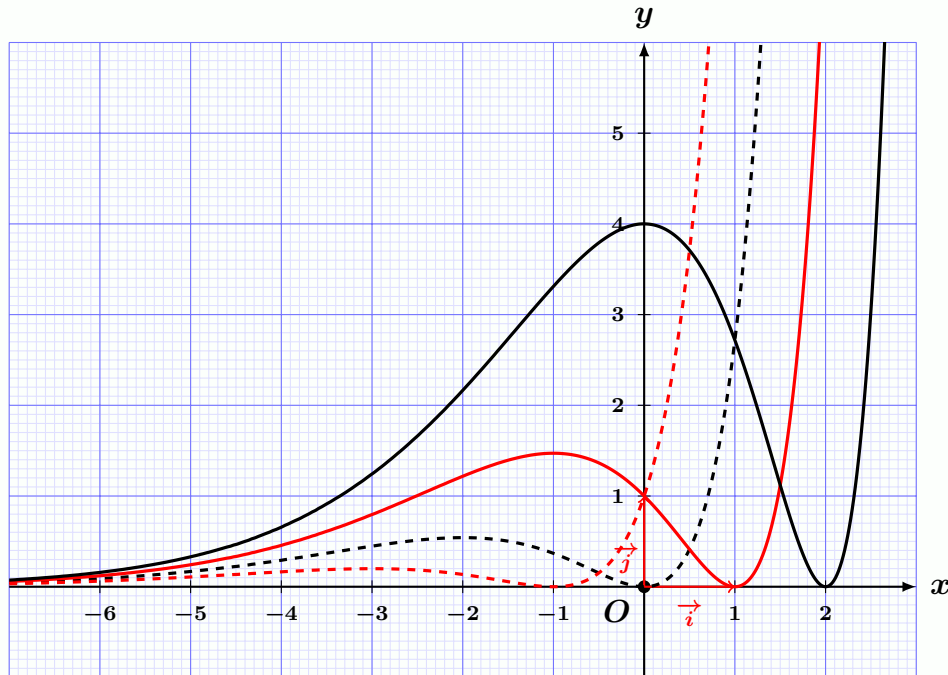
الجزء الثالث : لتكن الدالة k المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $k(x) = |x| \sqrt{e^x}$ و (C_k) تمثيلها البياني .

1] اكتب $k(x)$ دون رمز القيمة المطلقة . ادرس استمرارية الدالة k عند 0 .

2] ادرس قابلية اشتقاق الدالة k على يمين و على يسار 0 ، فسر النتيجة هندسياً .

3] اكتب معادلتى المماسين لـ (C_k) عند النقطة ذات الفاصلة 0 .

- 4] بين أنه يمكن اعتبار الدالة k كمركب دالتين عدديتين إحداهما الدالة f_0 .
 - 5] بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ أن: $2f_0(x) \times k'(x) = f'_0(x) \sqrt{f_0(x)}$.
 - 6] استنتج اتجاه تغير الدالة k ثم شكل جدول تغيراتها.
 - 7] احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{k(x)}{x}$ ، فسر النتيجة هندسياً.
 - 8] ارسم (C_k) بيان الدالة h في معلم آخر.
 - 9] ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة: $|x| \sqrt{e^x} + x - m = 0$.
- الجزء الرابع:** نعتبر الآن α عدد حقيقي كفي.
- 1] احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_\alpha(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_\alpha(x)$.
 - 2] اثبت أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'_\alpha(x) = (2 + x - \alpha)(x - \alpha)e^x$.
 - 3] ادرس اتجاه تغير الدالة f_α ثم شكل جدول تغيراتها.
 - 4] احسب من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f''_\alpha(x)$ و $f'''_\alpha(x)$.
 - 5] بين بالتراجع على العدد الطبيعي n الغير معدوم أن: $f^{(n)}_\alpha(x) = [(x + n - \alpha)^2 - n] e^x$.
 - حيث $f^{(n)}_\alpha$ هي الدالة المشتقة النونية للدالة f_α على $\mathbb{R}$.
 - 6] بين أن كل المنحنيات (C_α) تقبل نقطتي انعطاف فاصلتهما x_1 و x_2 يطلب تعيينهما.
 - 7] كيف نختار قيمة α حتى يكون $x_1 < 0 < x_2$.
 - 8] إليك الشكل الموالي الذي يشتمل على أربع منحنيات موافقة لأربع قيم مختلفة للوسيط α .
- تعرف على هذه القيم الأربعة مع التعليل.



وفقكم الله فيما يحب و يرضى - الأستاذ توامي عمر

--تصحيح المسألة الشاملة في الدوال الأسية--

الجزء الأول

$$f_0(x) = x^2 e^x$$

$$\text{1 حساب: } \lim_{x \rightarrow -\infty} f_0(x) \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_0(x)}{x}$$

$$\checkmark \text{ لدينا: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_0(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 e^x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^x = +\infty$$

التفسير الهندسي: المنحنى (C_0) يقبل **فرع قطع مكافئ** باتجاه محور الترتيب و بجوار $+\infty$.

$$\checkmark \text{ لدينا: } \lim_{x \rightarrow -\infty} f_0(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0$$

التفسير الهندسي: المنحنى (C_0) يقبل مستقيم مقارب معادلته $y = 0$ (محور الفواصل) بجوار $-\infty$.

2 -إثبات أن الدالة f_0 قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$:

نعلم أن الدالتان $x \mapsto e^x$ و $x \mapsto x^2$ قابلتان للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و بالتالي جدائهما أيضاً دالة قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$

إذن f_0 دالة قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$.

حساب $f'_0(x)$: من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'_0(x) = (x^2)'e^x + x^2(e^x)' = 2xe^x + x^2e^x = (2x + x^2)e^x$

$$\text{إذن: } f'_0(x) = x(x+2)e^x$$

ب-استنتاج اتجاه تغير الدالة f_0 :

إشارة $f'_0(x)$ هي من إشارة $x(x+2)$ ، لأن $e^x > 0$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$

الجدول التالي يوضح إشارة $f'_0(x)$

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
x	—	—	0	+
$x+2$	—	0	+	+
$x(x+2)$	+	0	—	+

✓ إذا كان $x \in]-2; 0[$ فإن $f'_0(x) < 0$ و بالتالي f_0 دالة متناقصة تماماً.

✓ إذا كان $x \in]-\infty; -2] \cup [0; +\infty[$ فإن $f'_0(x) \geq 0$ و بالتالي f_0 دالة متزايدة.

3 جدول تغيرات الدالة f_0 :

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
$f'_0(x)$	+	0	—	+
$f_0(x)$	0	$f_0(2) = 4e^{-2}$	$f_0(0) = 0$	$+\infty$

استنتاج مجموعة حلول المتراجحة $f_0(x) > 0$:

من جدول التغيرات نلاحظ أن الدالة f_0 تقبل 0 كقيمة حدية صغرى لها من أجل $x = 0$ ، إذن: $f_0(x) \geq 0$ و بالتالي مجموعة حلول المتراجحة $f_0(x) > 0$ هي: $S =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$.

$$[4] \quad \text{إثبات أنه من أجل كل } x \text{ من المجال }]-\infty; 0[: 0 < \left(\frac{x}{2}\right)^2 \leq e^{-x-2}$$

لدينا من جدول تغيرات الدالة f_0 على المجال $]-\infty; 0[$ منه $0 < f_0(x) \leq 4e^{-2}$: $0 < x^2 e^x \leq 4e^{-2}$ نقسم الطرفين على $4x^2$ الموجب نجد: $0 < \frac{x^2}{4} \leq \frac{e^{-2}}{e^x}$ إذن: $0 < \left(\frac{x}{2}\right)^2 \leq e^{-2-x}$.

[5] إثبات أن (C_0) يقبل نقطتي إنعطاف:

لدينا من أجل كل x من المجال $]-\infty; 0[$: $f'_0(x) = (x^2 + 2x) e^x$
منه: $f''_0(x) = (x^2 + 2x)' e^x + (x^2 + 2x) (e^x)' = (2x + 2) e^x + (x^2 + 2x) e^x = (x^2 + 4x + 2) e^x$
إشارة $f''_0(x)$ هي من إشارة $(x^2 + 4x + 2)$ ، لأن: $e^x > 0$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$
ممیز المعادلة $x^2 + 4x + 2 = 0$ هو: $\Delta = 8 > 0$ إذن للمعادلة حلان متمايزان هما: $x_1 = -2 - \sqrt{2}$ و $x_2 = -2 + \sqrt{2}$
الجدول التالي يوضح إشارة $f''_0(x)$

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$x^2 + 4x + 2$	+	0	-	0	+
$f_0''(x)$	+	0	-	0	+

من جدول الإشارة نلاحظ أن $f''_0(x)$ تنعدم و تغير من إشارتها عند x_1 و x_2 و بالتالي المنحنى (C_0) يقبل نقطتي إنعطاف هما: $A(x_1; f_0(x_1))$ و $B(x_2; f_0(x_2))$.

[6] كتابة معادلة المماس (Δ) عند الفاصلة 0:

لدينا معادلة المماس من الشكل: $y = f'_0(0)(x - 0) + f_0(0)$ مع: $f'_0(0) = f_0(0) = 0$
إذن: $(\Delta): y = 0$.

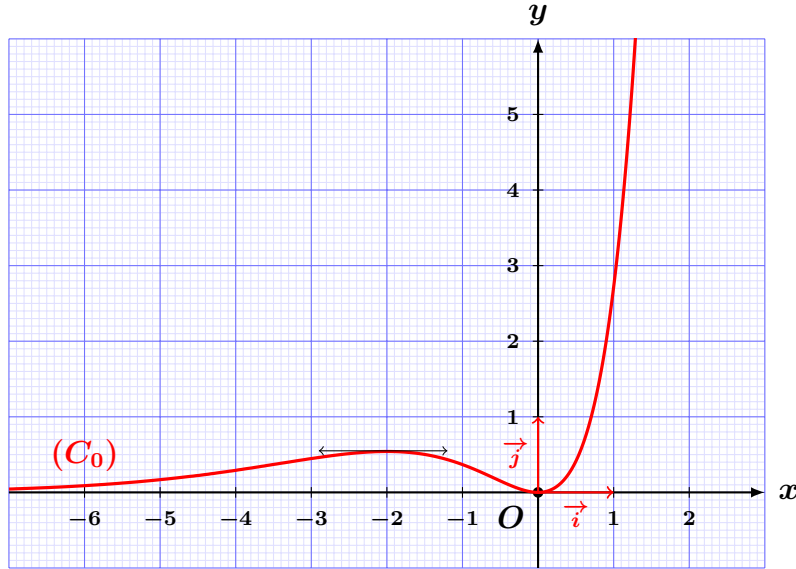
[7] أ-هل يمكن تعيين x_0 ؟

المماس (T) يوازي حامل محور الفواصل معناه: $f'_0(x_0) = 0$ و حسب ما سبق نجد: $x_0 = -2$ أو $x_0 = 0$

ب- هل يمكن تعيين x_0 ؟

يكون المماس (T) عمودي على المستقيم (Δ) معناه (T) يكون يوازي محور الترتيب، في هذه الحالة تكون الدالة f_0 غير قابلة للاشتقاق عند x_0 ، و حسب السؤال 2 لدينا f_0 دالة قابلة للاشتقاق على R ، و بالتالي لا توجد قيمة لـ x_0 .

8 رسم كل من المماس (Δ) و المنحنى (C_0):



9 المناقشة البيانية:

لدينا من أجل كل $m > 0$ و $x > 0$: $2 \ln |x| + x - \ln m = 0$ تكافئ: $\ln x^2 + x - \ln m = 0$ تكافئ: $\ln x^2 + x = \ln m$
 تكافئ: $e^{\ln x^2 + x} = m$ تكافئ: $e^{\ln x^2} \times e^x = m$ تكافئ: $x^2 e^x = m$ أي: $f_0(x) = m$
 إذن حلول المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع (C_0) مع المستقيمات الموازية لمحور الفواصل.
 ✓ إذا كان $m \in]0; 4e^{-2}]$ ، المعادلة تقبل ثلاث حلول، حل موجب و حلين سالبين.
 ✓ إذا كان $m = 4e^{-2}$ ، المعادلة تقبل حلان، أحدهما موجب و الآخر مضاعف سالب.
 ✓ إذا كان $m \in]0; 4e^{-2}]$ ، المعادلة تقبل حل وحيد موجب.

الجزء الثاني: $f_0^{(n)}(x) = (x^2 + a_n x + b_n) e^x$

1 حساب كل من $f_0^{(1)}(x)$ ، $f_0^{(2)}(x)$ ، $f_0^{(3)}(x)$:

لدينا: $f_0^{(1)}(x) = f_0'(x)$ منه: $f_0^{(1)}(x) = (x^2 + 2x) e^x$

و: $f_0^{(2)}(x) = f_0''(x)$ منه: $f_0^{(2)}(x) = (x^2 + 4x + 2) e^x$

و: $f_0^{(3)}(x) = (x^2 + 6x + 6) e^x$ منه: $f_0^{(3)}(x) = [f_0''(x)]' = (x^2 + 4x + 2)' e^x + (x^2 + 4x + 2) (e^x)'$

2 لنبرهن بالتراجع أنه من أجل كل $n \geq 1$: $f_0^{(n)}(x) = (x^2 + a_n x + b_n) e^x$

✓ أولاً نقوم بتخمين عبارة $f_0^{(n)}(x)$ بدلالة n ، و حسب السؤال الأول نلاحظ أن:

$$f_0^{(1)}(x) = (x^2 + 2x) e^x = (x^2 + (2 \times 1) x + 0 \times 1) e^x$$

$$f_0^{(2)}(x) = (x^2 + 4x + 2) e^x = (x^2 + (2 \times 2) x + 1 \times 2) e^x$$

$$f_0^{(3)}(x) = (x^2 + 6x + 6) e^x = (x^2 + (2 \times 3) x + 2 \times 3) e^x$$

إذن من أجل كل $n \geq 1$ لدينا: $f_0^{(n)}(x) = (x^2 + 2nx + (n-1)) e^x$ حيث: $a_n = 2n$ و $b_n = (n-1)n$

✓ ثانيا نبرهن على صحة التخمين بالتراجع و لتكن الخاصية $p(n)$

-نتحقق من صحة $p(1)$: لدينا من أجل $n = 1$: $f_0^{(1)}(x) = (x^2 + 2x) e^x = f_0'(x)$ منه $p(1)$ محققة.

-نفرض صحة $p(n)$ أي: $f_0^{(n)}(x) = (x^2 + 2nx + (n-1)n)e^x$

-نبرهن على صحة $p(n+1)$ أي: $f_0^{(n+1)}(x) = (x^2 + 2(n+1)x + n(n+1))e^x$
لدينا:

$$\begin{aligned} f_0^{(n+1)}(x) &= \left[f_0^{(n)}(x) \right]' \\ &= \left[(x^2 + 2nx + (n-1)n)e^x \right]' \\ &= (x^2 + 2nx + (n-1)n)'e^x + (x^2 + 2nx + (n-1)n)(e^x)' \\ &= (2x + 2n)e^x + (x^2 + 2nx + (n-1)n)e^x \\ &= (2x + 2n + x^2 + 2nx + (n-1)n)e^x \\ &= (x^2 + 2(n+1)x + n(n+1))e^x \end{aligned}$$

منه $p(n+1)$ صحيحة و بالتالي من أجل كل $n \geq 1$ ، التخمين صحيح (الفرضية صحيحة).

[3] لنتحقق أنه من أجل كل $n \geq 1$ ، $a_{n+1} = a_n + 2$ و $b_{n+1} = b_n + a_n$:

لدينا: $a_n = 2n$ منه: $a_{n+1} = 2(n+1)$ و منه: $a_{n+1} = 2n + 2$ أي: $a_{n+1} = a_n + 2$.
و لدينا: $b_n = (n-1)n$ منه: $b_{n+1} = n(n+1)$ و منه: $b_{n+1} = n^2 + n$ و منه: $b_{n+1} = n^2 - \underbrace{n + 2n}_n$
و منه: $b_{n+1} = n(n-1) + 2n$ إذن: $b_{n+1} = b_n + a_n$.

[4] إثبات أن (a_n) متتالية حسابية:

لدينا: $a_{n+1} = a_n + 2$ إذن حسب التعريف يتبين أن (a_n) متتالية حسابية أساسها $r = 2$.

[5] لنبين أنه من أجل كل $n \geq 1$ يكون: $b_{n+1} = a_1 + a_2 + \dots + a_n$:

لدينا: $a_1 + a_2 + \dots + a_n = \frac{n}{2}(2 + 2n)$ منه: $a_1 + a_2 + \dots + a_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$

أي: $a_1 + a_2 + \dots + a_n = n(1 + n)$ إذن: $a_1 + a_2 + \dots + a_n = b_{n+1}$

الجزء الثالث

$$k(x) = |x| \sqrt{e^x}$$

[1] كتابة $k(x)$ دون رمز القيمة المطلقة:

$$k(x) = \begin{cases} x\sqrt{e^x} & , x \geq 0 \\ -x\sqrt{e^x} & , x \leq 0 \end{cases} \quad |x| = \begin{cases} x & , x \geq 0 \\ -x & , x \leq 0 \end{cases} \quad \text{منه:}$$

-دراسة استمرارية الدالة k عند 0:

لدينا: $k(0) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow 0} k(x) = 0$ منه: $\lim_{x \rightarrow 0} k(x) = k(0) = 0$ إذن الدالة k مستمرة عند 0

[2] دراسة قابلية اشتقاق الدالة k على يمين و على يسار 0:

$$\text{منه الدالة } k \text{ قابلة للاشتقاق على يمين 0} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{k(x) - k(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x\sqrt{e^x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{e^x} = 1$$

$$\text{منه الدالة } k \text{ قابلة للاشتقاق على يسار 0} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{k(x) - k(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x\sqrt{e^x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} -\sqrt{e^x} = -1$$

النتيجة: بما أن النهاية من اليمين تختلف عن النهاية من اليسار فإن الدالة k غير قابلة للاشتقاق عند 0.

التفسير الهندسي: المنحنى (C_k) يقبل نصفي مماسين عند النقطة $O(0; 0)$ و تسمى نقطة زاوية.

3] كتابة معادلتى المماسين لـ (C_k) عند الفاصلة 0 :

لدينا معادلة المماس على يمين 0 من الشكل : $y = k'_d(0)(x - 0) + k(0)$ حيث : $k(0) = 0$ و $k'_d(0) = 1$.
منه معادلة المماس من يمين 0 هي : $y = x$.

لدينا معادلة المماس على يسار 0 من الشكل : $y = k'_g(0)(x - 0) + k(0)$ حيث : $k(0) = 0$ و $k'_g(0) = -1$.
منه معادلة المماس من يسار 0 هي : $y = -x$.

4] لنبين أن الدالة k هي مركب دالتين عدديتين أحدهما الدالة f_0 :

لدينا : $k(x) = |x| \sqrt{e^x}$ منه : $k(x) = \sqrt{x^2} \sqrt{e^x}$ و منه : $k(x) = \sqrt{x^2 e^x}$ أي : $k(x) = \sqrt{f_0(x)}$.
إذن الدالة k هي مركب دالتين ، الأولى هي الدال f_0 و الثانية هي الدالة $\sqrt{x} \mapsto x$.

5] لنبين أنه من أجل كل من $\mathbb{R}$ أن : $2f_0(x) \times k'(x) = f'_0(x) \times \sqrt{f_0(x)}$:

لدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $k(x) = \sqrt{f_0(x)}$ منه : $k'(x) = \frac{f'_0(x)}{2\sqrt{f_0(x)}}$ و منه : $k'(x) = \frac{f'_0(x) \times \sqrt{f_0(x)}}{2f_0(x)}$.

إذن : $2f_0(x) \times k'(x) = f'_0(x) \times \sqrt{f_0(x)}$.

6] استنتاج اتجاه تغير الدالة k :

إشارة $k'(x)$ هي من إشارة $f'_0(x)$ ، و حسب الجزء الأول في السؤال 2-ب نستنتج ما يلي :

✓ إذا كان $x \in]-2; 0[$ فإن $k'(x) < 0$ و بالتالي k دالة متناقصة تماماً .

✓ إذا كان $x \in]-\infty; -2] \cup [0; +\infty[$ فإن $k'(x) \geq 0$ و بالتالي k دالة متزايدة .

جدول التغيرات :

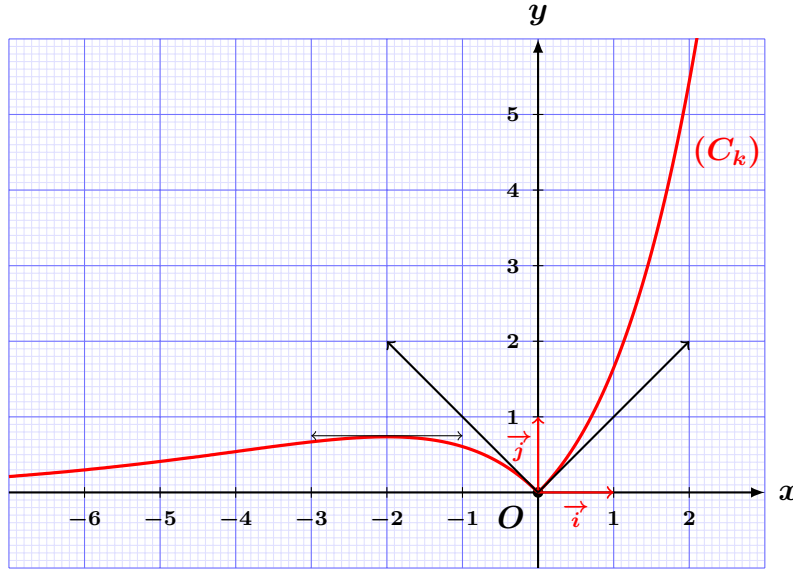
x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$		
$k'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$k(x)$			$k(-2) = 2\sqrt{e^{-2}}$		$k(0) = 0$	$+\infty$
		0				

7] حساب : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{k(x)}{x}$:

لدينا : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{k(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x| e^x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x e^x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.

التفسير الهندسي :

المنحنى (C_k) يقبل فرع قطع مكافئ باتجاه محور الترتيب .

8 رسم المنحنى (C_k) :9 المناقشة البيانية :

لدينا : $|x| \sqrt{e^x} + x - m = 0$ منه : $|x| \sqrt{e^x} = -x + m$ أي : $k(x) = -x + m$
 إذن حلول المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع (C_k) مع المستقيمات الموازية لنصف المماس من يسار 0
 ✓ إذا كان $m \in]-\infty; 0]$ ، المعادلة تقبل حل وحيد سالب .
 ✓ إذا كان $m = 0$ ، المعادلة تقبل حل وحيد معوم .
 ✓ إذا كان $m \in]0; +\infty[$ ، المعادلة تقبل حل وحيد موجب .

الجزء الرابع $f_\alpha(x) = (x - \alpha)^2 e^x$ 1 حساب : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_\alpha(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_\alpha(x)$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_\alpha(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \alpha)^2 e^x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_\alpha(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 2\alpha x + \alpha^2) e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 e^x - 2\alpha x e^x + \alpha^2 e^x) = 0$$

لأن : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

2 لنثبت أن من أجل كل $x \in \mathbb{R}$ ، $f'_\alpha(x) = (2 + x - \alpha)(x - \alpha)e^x$

الدالة f_α معرفة وقابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ حيث : $f'_\alpha(x) = [(x - \alpha)^2]' e^x + (x - \alpha)^2 (e^x)'$
 منه : $f'_\alpha(x) = 2(x - \alpha)e^x + (x - \alpha)^2 e^x$ ومنه : $f'_\alpha(x) = [2(x - \alpha) + (x - \alpha)^2] e^x$
 إذن : $f'_\alpha(x) = (x - \alpha)(2 + x - \alpha)e^x$

3 دراسة اتجاه تغير الدالة f_α :

إشارة $f'_\alpha(x)$ هي من إشارة $(x - \alpha)(2 + x - \alpha)$ لأن : $e^x > 0$ من أجل كل $x \in \mathbb{R}$.
 لدينا : $f'_\alpha(x) = 0$ تكافئ : $(x - \alpha)(2 + x - \alpha) = 0$ أي $x = \alpha$ أو $x = \alpha - 2$

الجدول التالي يوضح إشارة $f'_\alpha(x)$:

x	$-\infty$	$\alpha - 2$	α	$+\infty$	
$x - \alpha$	$-$	$-$	0	$+$	
$x + 2 - \alpha$	$-$	0	$+$	$+$	
$f'_\alpha(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

✓ إذا كان $\alpha \in]\alpha - 2; \alpha[$ فإن $f'_\alpha(x) < 0$ وبالتالي f_α دالة متناقصة تماماً.
 ✓ إذا كان $\alpha \in]-\infty; \alpha - 2] \cup [\alpha; +\infty[$ فإن $f'_\alpha(x) \geq 0$ وبالتالي f_α دالة متزايدة.

جدول التغيرات :

x	$-\infty$	$\alpha - 2$	α	$+\infty$
$f'_\alpha(x)$	$+$	$\overset{\cdot}{0}$	$-\overset{\cdot}{0}$	$+$
$f_\alpha(x)$	0	$4e^{\alpha-2}$	0	$+\infty$

4 حساب كل من $f''_\alpha(x)$ و $f'''_\alpha(x)$:

لدينا : $f'_\alpha(x) = (x - \alpha)(2 + x - \alpha)e^x$

منه : $f''_\alpha(x) = [x^2 + (4 - 2\alpha)x + \alpha^2 - 4\alpha + 2]e^x$

و : $f'''_\alpha(x) = [x^2 + (6 - 2\alpha)x + \alpha^2 - 6\alpha + 6]e^x$

5 لنبين بالتراجع على العدد الطبيعي n الغير معدوم أن : $f_\alpha^{(n)}(x) = [(x + n - \alpha)^2 - n]e^x$

-نتحقق من صحة $p(1)$: لدينا من أجل $n = 1$,

$$f_\alpha^{(1)}(x) = [(x + 1 - \alpha)^2 - 1]e^x = (x + 1 - \alpha - 1)(x + 1 - \alpha + 1)e^x = (x - \alpha)(x + 2 - \alpha)e^x$$

أي $f_\alpha^{(1)}(x) = f'_\alpha(x)$ منه $p(1)$ محققة .

-نفرض صحة $p(n)$ أي : $f_\alpha^{(n)}(x) = [(x + n - \alpha)^2 - n]e^x$

-نبرهن على صحة $p(n+1)$ أي : $f_\alpha^{(n+1)}(x) = [(x + n + 1 - \alpha)^2 - (n + 1)]e^x$

لدينا :

$$\begin{aligned}
 f_\alpha^{(n+1)}(x) &= [f_\alpha^{(n)}(x)]' \\
 &= [(x + n - \alpha)^2 - n]e^x]' \\
 &= [(x + n - \alpha)^2 - n]'e^x + [(x + n - \alpha)^2 - n](e^x)' \\
 &= 2(x + n - \alpha)e^x + [(x + n - \alpha)^2 - n]e^x \\
 &= [2(x + n - \alpha) + (x + n - \alpha)^2 - n]e^x \\
 &= \left[\underbrace{(x + n - \alpha)^2 + 2(x + n - \alpha) + 1 - 1 - n}_{(x + n - \alpha + 1)^2 - (1 + n)} \right] e^x \\
 &= [(x + n - \alpha + 1)^2 - (1 + n)]e^x
 \end{aligned}$$

منه $p(n+1)$ صحيحة و بالتالي من أجل كل $n \in \mathbb{N}^*$ ، $f_{\alpha}^{(n)}(x) = [(x+n-\alpha)^2 - n] e^x$.

6] لنبين أن كل المنحنيات (C_{α}) تقبل نقطتي انعطاف فاصلتهما x_1 و x_2 :

لدينا : $f_{\alpha}''(x) = 0$ منه : $x^2 + (4-2\alpha)x + \alpha^2 - 4\alpha + 2 = 0$ أي : $(x+2-\alpha)^2 - 2 = 0$

منه : $(x+2-\alpha)^2 = 2$ ومنه : $x+2-\alpha = \sqrt{2}$ أو $x+2-\alpha = -\sqrt{2}$

أي : $x = \alpha + \sqrt{2} - 2$ أو $x = \alpha - \sqrt{2} - 2$

الجدول التالي يوضح إشارة $f_{\alpha}''(x)$:

x	$-\infty$	$\alpha - \sqrt{2}$	$\alpha + \sqrt{2}$	$+\infty$
$f_{\alpha}''(x)$		+	-	+

من جدول الإشارة نلاحظ أن $f_{\alpha}''(x)$ ينعدم و يغير من إشارته من أجل $x_1 = \alpha + \sqrt{2} - 2$ و $x_2 = \alpha - \sqrt{2} - 2$

و بالتالي المنحنى (C_{α}) يقبل نقطتي إنعطاف هما : $[A_{\alpha}(x_1; f_{\alpha}(x_1))]$ و $[B_{\alpha}(x_2; f_{\alpha}(x_2))]$.

7] دراسة اتجاه تغير الدالة كيف نختار قيمة α حتى يكون : $x_1 < 0 < x_2$ ؟

يكون $x_1 < 0 < x_2$ لما $x_1 \times x_2 < 0$ منه : $(\alpha + \sqrt{2} - 2)(\alpha - \sqrt{2} - 2) < 0$ ومنه : $(\alpha - 2)^2 - (\sqrt{2})^2 < 0$

ومنه : $(\alpha - 2)^2 < (\sqrt{2})^2$ أي : $|\alpha - 2| < 2$ و بالتالي : $[-\sqrt{2} + 2 < \alpha < \sqrt{2} + 2]$.

8] التعرف على القيم المختلفة للوسيط α :

لدينا من جدول تغيرات الدالة f_{α} أن المنحنيات (C_{α}) تقبل قيمة حدية صغرى من أجل $x = \alpha$

✓ المنحنى الذي قيمته الحدية الصغرى من أجل $x = -1$ يمثل (C_{-1}) أي $\alpha = -1$.

✓ المنحنى الذي قيمته الحدية الصغرى من أجل $x = 0$ يمثل (C_0) أي $\alpha = 0$.

✓ المنحنى الذي قيمته الحدية الصغرى من أجل $x = 1$ يمثل (C_1) أي $\alpha = 1$.

✓ المنحنى الذي قيمته الحدية الصغرى من أجل $x = 2$ يمثل (C_2) أي $\alpha = 2$.

